

# 山东电力现货市场 2023 年 4 月结算 试运行工作日报

2023 年 4 月 19 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 52 家（155 台机组），独立储能电站 9 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 17 家，地方公用电厂 3 家。

### （二）用电侧

参与 4 月交易的售电公司 92 家（共签约 24807 家零售用户），批发用户 2 家。

## 二、市场交易情况

### （一）4 月份中长期交易

截至 4 月 18 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、23 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、3 次挂牌交易、20 次连续撮合交易。

表 1 截至 4 月 18 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易   |          | 集中竞价交易   |          | 月内集中竞价   |          | 连续撮合     |          | 挂牌交易     |          | 合计       |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 |
| 04 月 01 日 | 3.09     | 374.74   | 1.674    | 374.8    | -        | -        | 0.002    | 327.86   | -        | -        | 4.766    | 374.75   |
| 04 月 02 日 | 2.86     | 374.74   | 1.531    | 374.8    | -        | -        | 0.004    | 299.71   | 0.013    | 292.27   | 4.408    | 374.45   |
| 04 月 03 日 | 2.962    | 374.73   | 1.586    | 374.8    | -        | -        | 0.0      | 12.16    | 0.018    | 319.08   | 4.566    | 374.52   |
| 04 月 04 日 | 3.003    | 374.73   | 1.615    | 374.8    | -        | -        | 0.0      | 279.92   | 0.018    | 321.55   | 4.636    | 374.55   |
| 04 月 05 日 | 2.845    | 374.73   | 1.609    | 374.8    | -        | -        | -0.001   | 183.3    | 0.021    | 315.97   | 4.473    | 374.54   |
| 04 月 06 日 | 3.019    | 374.76   | 1.497    | 374.8    | 0.137    | 374.8    | 0.108    | 370.93   | -0.003   | 376.94   | 4.758    | 374.68   |
| 04 月 07 日 | 3.005    | 374.75   | 1.438    | 374.8    | 0.102    | 374.79   | 0.109    | 374.04   | -0.002   | 374.8    | 4.652    | 374.75   |
| 04 月 08 日 | 2.888    | 374.75   | 1.414    | 373.87   | 0.05     | 300.0    | 0.147    | 364.25   | 0.0      | 374.8    | 4.5      | 373.3    |

|        |        |        |        |        |       |        |        |         |       |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 04月09日 | 2.725  | 374.75 | 1.403  | 373.62 | 0.066 | 216.64 | 0.944  | 258.81  | 0.003 | 242.28 | 5.141  | 351.06 |
| 04月10日 | 2.864  | 374.75 | 1.434  | 374.8  | 0.027 | 217.4  | 0.743  | 240.2   | 0.004 | 334.74 | 5.072  | 354.17 |
| 04月11日 | 2.876  | 374.75 | 1.476  | 373.37 | 0.123 | 374.8  | 0.032  | 379.74  | 0.006 | 376.33 | 4.513  | 374.34 |
| 04月12日 | 2.954  | 374.75 | 1.474  | 373.37 | 0.075 | 374.8  | 0.744  | 275.46  | 0.001 | 393.0  | 5.248  | 360.29 |
| 04月13日 | 2.987  | 374.75 | 1.462  | 373.41 | 0.073 | 336.28 | 0.269  | 262.17  | 0.051 | 374.8  | 4.841  | 367.52 |
| 04月14日 | 2.977  | 374.75 | 1.459  | 374.79 | 0.095 | 374.8  | 0.011  | -882.95 | 0.038 | 375.47 | 4.58   | 371.84 |
| 04月15日 | 2.874  | 374.75 | 1.448  | 373.46 | 0.017 | 321.02 | -0.142 | 677.66  | 0.005 | 374.8  | 4.202  | 363.86 |
| 04月16日 | 2.771  | 374.75 | 1.406  | 373.61 | 0.016 | 228.34 | 0.024  | -489.87 | 0.058 | 373.85 | 4.275  | 369.01 |
| 04月17日 | 2.904  | 374.75 | 1.45   | 374.79 | 0.033 | 345.91 | 0.226  | 131.59  | 0.051 | 379.04 | 4.664  | 362.84 |
| 04月18日 | 2.975  | 374.75 | 1.449  | 374.79 | 0.11  | 374.81 | 0.062  | 376.26  | 0.045 | 374.12 | 4.642  | 374.78 |
| 04月19日 | 2.897  | 374.75 | 1.446  | 374.79 | 0.06  | 374.87 | 0.07   | 206.08  | 0.11  | 375.04 | 4.583  | 372.2  |
| 04月20日 | 2.894  | 374.75 | 1.438  | 374.79 | 0.041 | 354.95 | -0.088 | 500.09  | 0.113 | 375.22 | 4.398  | 372.09 |
| 合计     | 58.372 | 374.75 | 29.711 | 374.36 | 1.025 | 349.2  | 3.263  | 230.68  | 0.548 | 366.6  | 92.919 | 369.24 |

## （二）4月19日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 6245.9 万千瓦（19:00）。其中，跨省区送电 1840.4 万千瓦，风电 929.5 万千瓦，光伏 0.1 万千瓦，核电机组出力 248.0 万千瓦，自备电厂出力 384.0 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

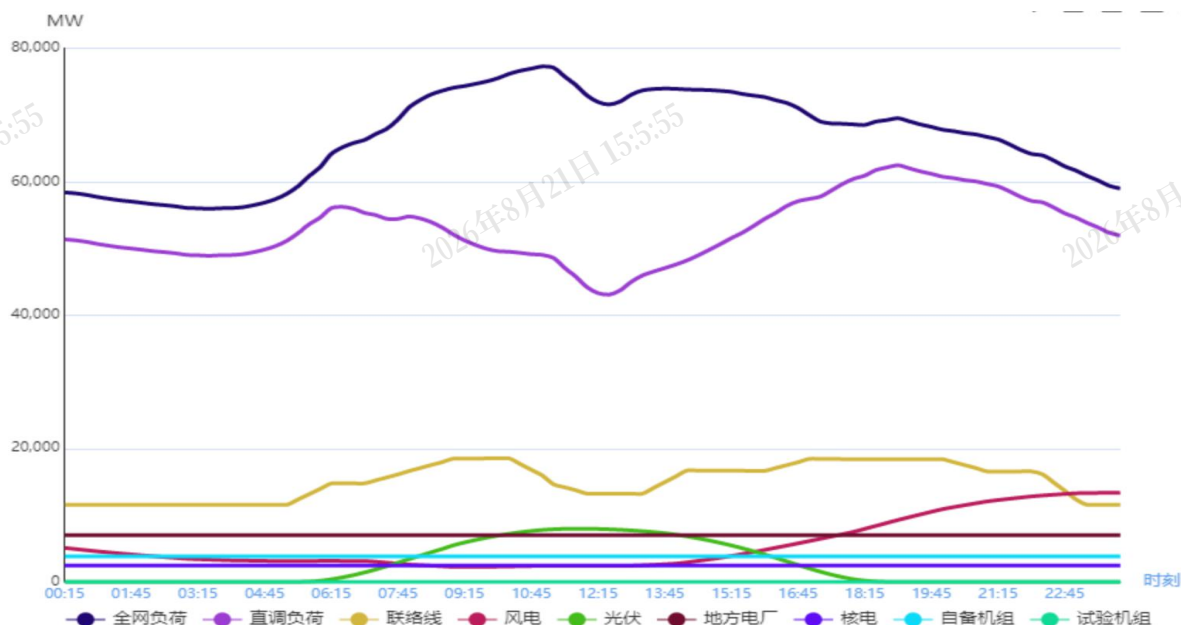


图 1 4月19日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 523.66 元/兆瓦时，最低价 78.91 元/兆瓦时，算术平均电价 373.61 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 472.71 元/兆瓦时）。

表 2 4月19日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 502.14 | 500.71 | 497.52 | 495.68 | 509.37 | 523.66 | 518.06 | 491.44 | 396.59 | 154.27 | 203.92 | 229.23 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 78.91  | 189.01 | 240.58 | 381.13 | 433.94 | 453.31 | 447.22 | 418.08 | 396.19 | 288.33 | 280.98 | 336.49 |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 502.14 | 500.71 | 497.52 | 495.68 | 509.37 | 523.66 | 518.06 | 491.44 | 396.59 | 154.27 | 203.92 | 229.23 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 78.91  | 189.01 | 240.58 | 381.13 | 433.94 | 453.31 | 447.22 | 418.08 | 396.19 | 288.33 | 280.98 | 336.49 |

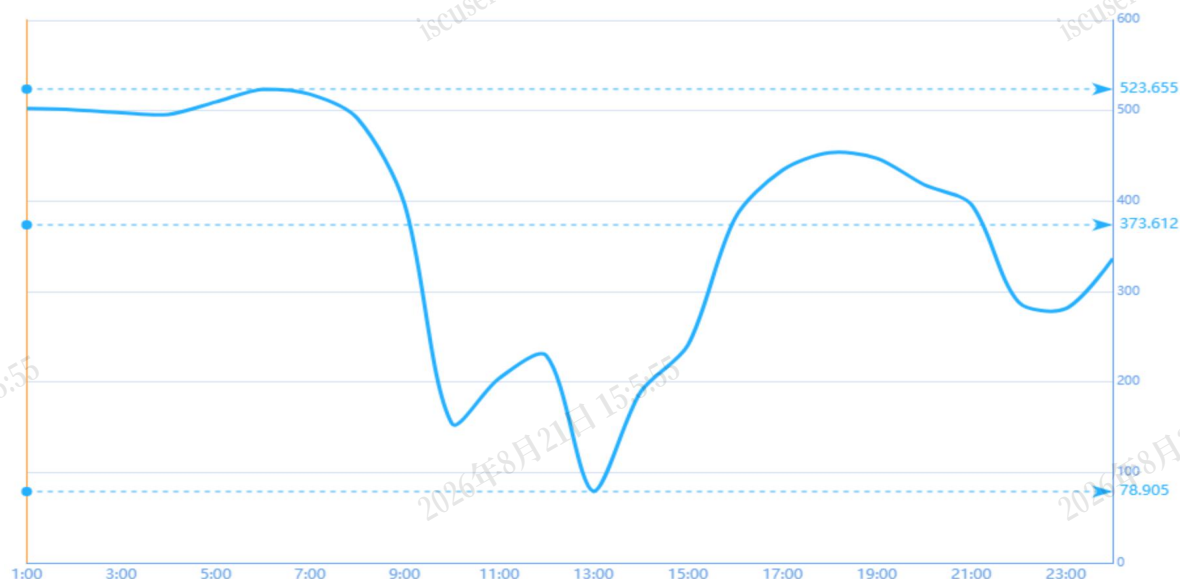


图 2 4月19日日前市场用电侧价格

### （三）4月18日日前、实时现货交易

1. 预测日调度最高用电负荷 6182.5 万千瓦（19:00）。其中，跨省区送电 1840.4 万千瓦，风电 701.9 万千瓦，光伏 0.1 万千瓦，核电机组出力 243.2 万千瓦，自备电厂出力 384.0 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2. 日前市场发电侧最高价 539.51 元/兆瓦时，最低价 -80.00

元/兆瓦时，算术平均电价 341.08 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 440.18 元/兆瓦时）。

3.实际日调度最高用电负荷 6205.1 万千瓦（19:00）。其中，跨省区送电 1833.7 万千瓦，风电 569.9 万千瓦，光伏-0.7 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 604.05 元/兆瓦时，最低价 19.75 元/兆瓦时，算术平均电价 442.15 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 541.25 元/兆瓦时）。

表 3 4 月 18 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 542.79 | 553.56 | 545.70 | 514.78 | 508.45 | 546.98 | 595.61 | 536.42 | 498.90 | 224.96 | 184.81 | 242.39 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 19.75  | 89.95  | 170.80 | 436.35 | 503.69 | 535.62 | 546.11 | 528.53 | 538.51 | 551.09 | 591.79 | 604.05 |
| （二）实时市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 542.79 | 553.56 | 545.70 | 514.78 | 508.45 | 546.98 | 595.61 | 536.42 | 498.90 | 224.96 | 184.81 | 242.39 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 19.75  | 89.95  | 170.80 | 436.35 | 503.69 | 535.62 | 546.11 | 528.53 | 538.51 | 551.09 | 591.79 | 604.05 |

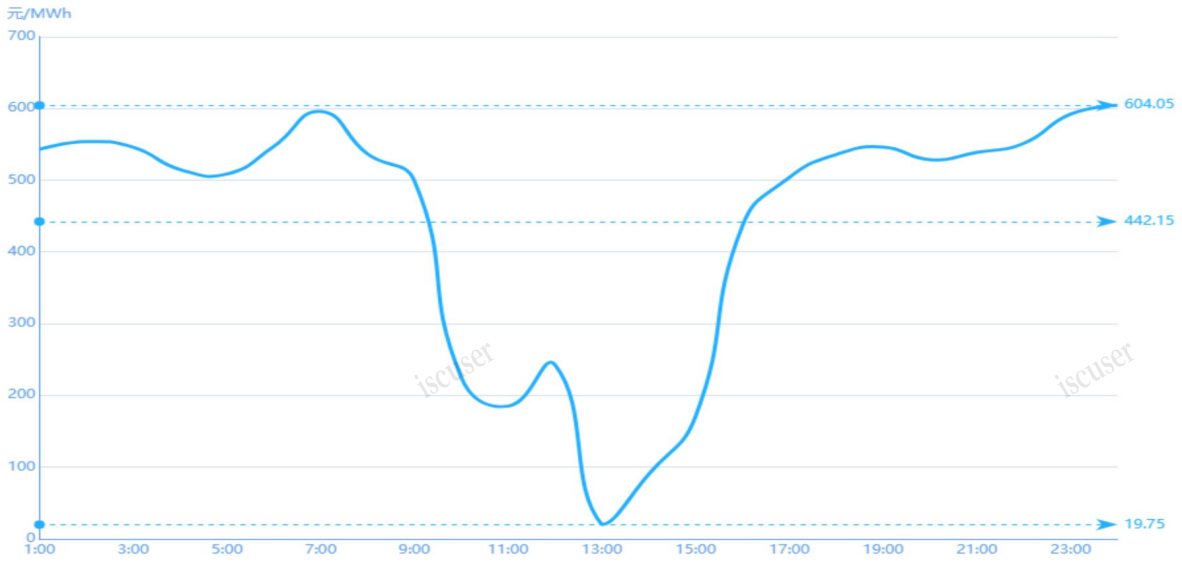


图 3 4 月 18 日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时。